CİLT 02 / 6

Cilt 02 · Sistematik Röntgen

Hiçbir şeyi atlamamak için teknik kalite kontrolü ile toraks, batın ve kemiğin eksiksiz taranması.

İçindekiler

1 · Röntgende neden sistem?

2 · Teknik kalite: RIPE ve projeksiyon

3 · Akciğer grafisi: ABCDE tarama sırası

4 · Gizli alanlar: kör noktalar listesi

5 · Silüet işareti ve lokalizasyon

6 · Lateral akciğer grafisi

7 · Tüp ve kateter kontrolü

8 · Akciğer grafisinde nöbetin acil bulguları

9 · Batın grafisi

10 · Kemik grafisi

11 · Çocuk iskeleti ve büyüme plağı

12 · Sık hatalar

13 · Rapor kalıpları ve cep kartları

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Röntgende neden sistem?

Bu bölümün sonunda direkt grafide hataların nereden geldiğini ve sistemin bunları nasıl önlediğini bileceksiniz.

> *Direkt grafi en sık istenen, en hızlı çekilen ve en hızlı okunan tetkiktir. Bu yüzden en çok bulgunun kaçırıldığı tetkiklerden biridir.*

Röntgende kaçırılan bulguların çoğu «görülmeyen» değil, «bakılmayan» bulgulardır. Göz, belirgin bir bulguya takılır; kalan alanları tarar gibi yapar ama gerçekten incelemez. Bu cilt, Cilt 01'de öğrendiğiniz 4 adımlı metodu (HAZIRLA · TARA · TANIMLA · ÖZETLE) direkt grafiye uygular.

ADIM	DİREKT GRAFİDE KARŞILIĞI	BU CİLTTE
HAZIRLA	Hasta ve tetkik kimliği, projeksiyon (PA / AP / lateral, ayakta / yatarak), teknik kalite (RIPE), taraf işareti	Bölüm 2
TARA	Bölgeye özgü sıra (akciğerde ABCDE, batında gaz-kitle-kemik-taş, kemikte korteks takibi) + gizli alanlar	Bölüm 3, 4, 6, 9, 10
TANIMLA	Opasite / lüsensi, lokalizasyon (silüet işareti), biçim; eski grafiyle karşılaştırma	Bölüm 5, 8
ÖZETLE	Klinik soruya cevap, tüp ve kateter durumu, acil bulgu bildirimi	Bölüm 7, 13

Üç büyük hata tipi

Tatmin olma hatası

İlk bulguyu bulunca taramayı bırakmak. Örnek: pnömoniyi görüp aynı grafideki kaburga kırığını veya pnömotoraksı atlamak.

Kör nokta hatası

Apeks, kalp arkası, diyafram altı gibi «bakması zor» alanlara hiç bakmamak. Çözüm: Bölüm 4'teki liste.

Teknik hata yorumu

Rotasyon, yetersiz inspirasyon veya AP projeksiyona bağlı görünümleri patoloji sanmak (örneğin büyük görünen kalp, geniş görünen mediasten).

Karşılaştırmama hatası

Eski grafiye bakmamak. Yıllardır var olan bir görünümü yeni bulgu sanmak veya yavaş büyüyen bir lezyonu fark etmemek.

Altın kural

Önce bulguları değil, sistemi tamamlayın. Bulguyu fark ettiğiniz an işaretleyin, sonra kaldığınız yerden taramaya devam edin.

BÖLÜM 2

Teknik kalite: RIPE ve projeksiyon

Bu bölümün sonunda bir grafinin yorumlanabilir olup olmadığına ve hangi bulguların teknikten kaynaklanabileceğine 30 saniyede karar verebileceksiniz.

> *Teknik kalite kontrolü, okumanın ilk adımıdır; atlanırsa teknik bir görünüm patoloji gibi raporlanabilir.*

Önce kimlik ve projeksiyon

1. **Hasta ve tarih** — Ad, protokol numarası, tarih ve saat. Aynı gün birden fazla grafi varsa en günceli hangisi?
2. **Projeksiyon** — PA mı, AP mi? Ayakta mı, yatarak mı, oturarak mı? Bu bilgi genellikle görüntü üzerinde yazılıdır; yazılı değilse ipuçlarına bakın (aşağıdaki tablo).
3. **Taraf işareti** — İşareti okuyun; kalp apeksi ve mide gazı ile tutarlı mı? Tutarsızlık, işaretleme hatası veya situs anomalisi olabilir.

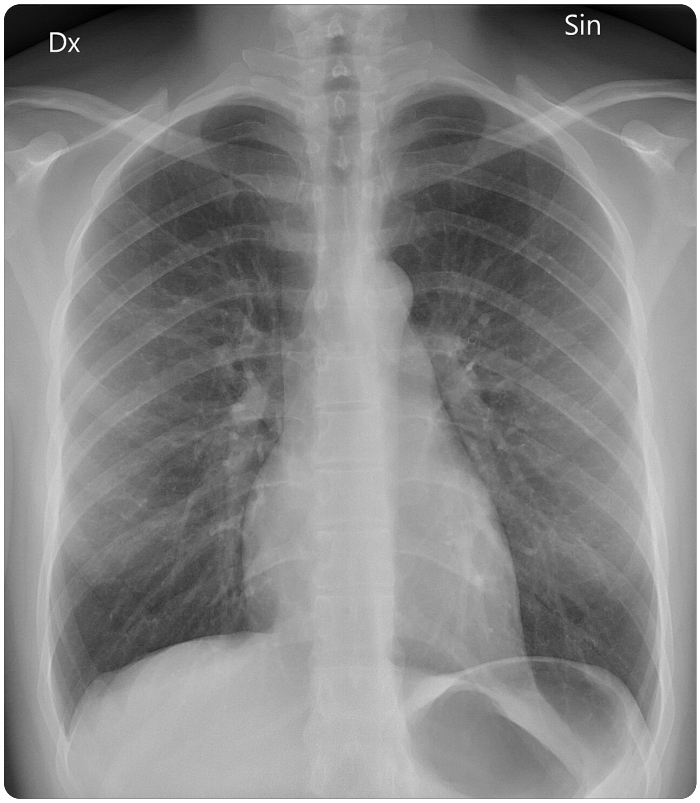
PA ve AP grafiyi ayırt etmek

ÖZELLİK	PA (AYAKTA)	AP (ÇOĞUNLUKLA YATAK BAŞI)
Skapulalar	Genellikle akciğer alanlarının dışında	Sıklıkla akciğer alanlarına süperpoze
Kalp boyutu	Gerçeğe yakın; kardiyotorasik oran değerlendirilebilir	Magnifiye; kalp boyutu hakkında dikkatli olunmalı
Klavikulalar	Daha horizontal ve daha aşağıda	Daha yüksek projekte olabilir (lordotik görünüm)
Hava-sıvı seviyeleri	Ayakta görülebilir	Yatar pozisyonda görülmez; sıvı ve hava farklı dağılır
Çevresel ipuçları	—	EKG elektrotları, monitör kabloları, tüpler ve kateterler sıktır

RIPE: dört kalite kontrolü

HARF	KONTROL	NASIL BAKILIR?	YETERSİZSE NE OLUR?
R	**Rotasyon**	Klavikulaların medial uçları, aynı seviyedeki vertebra spinöz çıkıntısına eşit uzaklıkta mı?	Mediasten geniş veya yer değiştirmiş görünebilir; bir hemitoraks diğerinden daha koyu görünebilir
I	**İnspirasyon**	Orta klavikular hatta diyaframın üstünde yaklaşık 6 anterior kaburga ucu veya yaklaşık 9–10 posterior kaburga görülmesi yeterli inspirasyon kabul edilir	Az inspirasyonda kalp büyük, bazaller kalabalık görünür; sahte opasite ve sahte kardiyomegali
P	**Penetrasyon**	Kalp gölgesinin arkasında torakal vertebra cisimleri silik de olsa seçilebiliyor mu? Retrokardiyak damarlar görülüyor mu?	Az penetrasyonda kalp arkası beyaz, alt lob lezyonları gizlenir; fazla penetrasyonda ince akciğer detayları kaybolur
E	**Ekspozür ve alan**	Genel görüntü yoğunluğu uygun mu? Apeksler, iki kostofrenik sinüs ve lateral göğüs duvarları görüntü alanında mı?	Alan dışında kalan bölge değerlendirilemez; küçük pnömotoraks veya efüzyon kaçabilir

Kaburga sayıları yaygın kullanılan yaklaşık ölçütlerdir; hasta yapısına göre değişir. Kalite yetersizse grafiyi yine de yorumlayın, ama kısıtlılığı raporda belirtin.



Normal PA akciğer grafisi. Bu görüntüde RIPE'yi uygulayın: klavikula uçları ile spinöz çıkıntıların ilişkisi (rotasyon), diyafram üstünde sayılan kaburgalar (inspirasyon), kalp arkasında vertebraların seçilebilirliği (penetrasyon), apekslerin ve kostofrenik sinüslerin alanda olması (alan).

Yatarak (supin) grafinin özel durumu

- **Plevral sıvı** posteriora yayılır: menisküs yerine hemitoraksta yaygın, silik bir dansite artışı (perde görünümü) oluşabilir.
- **Pnömotoraks** anteriora ve bazale toplanır: apikal plevral çizgi görülmeyebilir; derin, keskin bir kostofrenik sinüs (derin sulkus işareti) tek ipucu olabilir.
- **Mediasten ve kalp** daha geniş görünür.
- **Hava-sıvı seviyeleri** görülmez; ayakta veya dekübit grafi gerekebilir.

30 saniyelik teknik kontrol

- [ ] Doğru hasta, doğru tarih, en güncel grafi
- [ ] Projeksiyon: PA / AP, ayakta / yatarak
- [ ] Taraf işareti, kalp apeksi ve mide gazı ile uyumlu
- [ ] Rotasyon: klavikula uçları spinöz çıkıntıya eşit uzaklıkta
- [ ] İnspirasyon: yeterli kaburga sayısı
- [ ] Penetrasyon: kalp arkasında vertebra seçiliyor
- [ ] Alan: apeksler, iki kostofrenik sinüs, lateral duvarlar dahil

Sık hata

AP yatak başı grafide «kardiyomegali» veya «mediasten genişlemesi» raporlamak. AP projeksiyonda magnifikasyon ve yatar pozisyon bu görünümleri oluşturabilir. Ya PA grafiyle karşılaştırın ya da kısıtlılığı açıkça yazın.

BÖLÜM 3

Akciğer grafisi: ABCDE tarama sırası

Bu bölümün sonunda her akciğer grafisini aynı beş başlıkla, aynı sırayla tarayacaksınız.

> *ABCDE, akciğer grafisinde «her yere baktım» diyebilmenin en basit yoludur. Önemli olan harfler değil, sıranın hiç değişmemesidir.*

HARF	BÖLGE	NE KONTROL EDİLİR?
A	**Hava yolu (Airway)**	Trakea orta hatta mı? Trakea ve ana bronşlar açık mı? Karina seçilebiliyor mu? Trakeal deviasyon varsa itilme mi çekilme mi?
B	**Kemikler (Bones)**	Kaburgalar (tek tek, korteks takibiyle), klavikulalar, skapulalar, omuz eklemleri, görüntüye giren vertebralar; litik / sklerotik lezyon, kırık
C	**Kardiyak ve mediasten (Cardiac)**	Kalp boyutu (PA grafide kardiyotorasik oran), kalp konturları, aort topuzu, mediasten genişliği, hiler
D	**Diyafram (Diaphragm)**	Diyafram konturları ve seviyeleri, kostofrenik ve kardiyofrenik sinüsler, diyafram altında serbest hava, mide gazı
E	**Alanlar (Everything else / fields)**	Akciğer alanları zon zon ve iki taraf karşılaştırmalı; plevra; yumuşak dokular; tüp, kateter ve cihazlar

A · Hava yolu

1. **Trakeayı yukarıdan aşağıya takip edin** — Orta hatta mı? Dar mı? Lümende yabancı cisim veya tüp var mı?
2. **Karinayı ve ana bronşları bulun** — Karina açısının belirgin genişlemesi subkarinal kitle veya sol atriyal büyümeyi düşündürebilir; bunu yorum değil soru olarak not edin.
3. **Deviasyonun yönünü yorumlayın** — Trakea karşı tarafa itiliyorsa (büyük efüzyon, tansiyon pnömotoraks) itici bir süreç; aynı tarafa çekiliyorsa (atelektazi, fibrozis, pnömonektomi) hacim kaybı düşünülür. Rotasyonun da deviasyon taklidi yapabileceğini unutmayın.

B · Kemikler

- Her kaburgayı arka uçtan ön uca tek tek takip edin. Kortekste kesinti, basamaklanma, kallus arayın.
- Klavikulaları ve akromiyoklavikular eklemleri kontrol edin.
- Görüntüdeki vertebra cisimlerinde yükseklik kaybı veya litik / sklerotik alan var mı?

- Travma hastasında kaburga kırığı görüldüğünde pnömotoraks ve hemotoraks için ikinci kez bakın.

C · Kardiyak ve mediasten

- **Kardiyotorasik oran:** PA grafide kalbin en geniş transvers çapının, toraksın en geniş iç çapına oranı. Oran 0,5'in üzerindeyse kardiyomegali düşünülür. AP grafide bu ölçüt güvenilir değildir.
- **Sağ kalp kenarı** (sağ atriyum) ve **sol kalp kenarı** (sol ventrikül), aort topuzu, pulmoner trunkus konturu net mi?
- **Hiler:** Boyut, dansite ve konum. Normalde sol hilus sağdan biraz daha yüksektir. Birinin belirgin yer değiştirmesi hacim kaybını düşündürür.
- **Mediasten:** Genişlik, kontur, mediasten içinde hava (pnömomediastinum).

D · Diyafram

- Normalde sağ hemidiyafragma soldan genellikle biraz daha yüksektir.
- Kostofrenik sinüsler keskin mi? Künt sinüs, efüzyon veya plevral kalınlaşma düşündürür.
- **Diyafram altına özellikle bakın:** Ayakta grafide diyafram altında hilal şeklinde lüsensi serbest hava (pnömoperitoneum) düşündürür.
- Mide gazının konumu ve diyaframla mesafesi.

E · Alanlar

1. **Zon zon karşılaştırın** — Üst, orta, alt zonlarda sağı ve solu yan yana karşılaştırın. Asimetri, çoğu bulgunun ilk işaretidir.
2. **Damarlanmayı takip edin** — Damarlar hilustan perifere doğru incelir. Periferde damarlanmanın hiç görülmediği bir alan pnömotoraks, bül veya amfizem düşündürür.
3. **Plevrayı takip edin** — Lateral göğüs duvarı boyunca plevral çizgi, kalınlaşma, plevral plak.
4. **Yumuşak dokuları kontrol edin** — Cilt altı amfizem, meme gölgeleri (asimetrik meme gölgesi sahte dansite farkı yapabilir), mastektomi sonrası görünüm.
5. **Cihazları en sona bırakmayın, listeye ekleyin** — Tüp, kateter, pil, elektrotlar (Bölüm 7).

> **Pratik ipucu**
>
> Bulguyu tanımlarken üç soruyu sorun: Opasite mi lüsensi mi? Nerede (zon, lob, silüet işareti)? Hacim nasıl (artmış, azalmış, normal)? Bu üç cevap ayırıcı tanının çoğunu zaten daraltır.

BÖLÜM 4

Gizli alanlar: kör noktalar listesi

Bu bölümün sonunda en sık bulgu kaçırılan beş alanı her grafide bilinçli olarak kontrol edeceksiniz.

> *Gizli alanlar, ABCDE'den sonra yapılan ikinci ve kısa bir taramadır. Bir dakika sürer ve en çok kaçırılan bulguları yakalar.*

GİZLİ ALAN	NEDEN GİZLİ?	NE KAÇABİLİR?
Apeksler	Klavikula, birinci kaburga ve yumuşak dokuların süperpozisyonu	Apikal nodül veya kitle, apikal pnömotoraks, kaviter lezyon, kaburga lezyonu
Retrokardiyak alan	Kalp gölgesinin arkası; özellikle az penetre grafilerde beyaz görünür	Sol alt lob konsolidasyonu veya atelektazisi, kitle, hiatal herni
Kostofrenik sinüsler	Görüntü alanının kenarında; alan dışında kalabilir	Küçük efüzyon, küçük pnömotoraks (yatarak grafide), kaburga kırığı
Diyafram altı	«Toraks grafisi» olduğu için bakılmaz	Serbest hava, dilate barsak ansları, karaciğer veya dalakta kalsifikasyon
Hiler	Damar, bronş ve lenf nodlarının üst üste binmesi	Hiler kitle veya lenfadenopati, santral lezyon

Gizli alanlar · her akciğer grafisinde

- [ ] **Apeksler:** iki apeksi yan yana karşılaştırdım; klavikula arkasına baktım
- [ ] **Retrokardiyak:** kalp arkasında sol diyafram konturunu ve vertebraları takip ettim
- [ ] **Kostofrenik sinüsler:** iki sinüs de alanda ve keskin mi kontrol ettim
- [ ] **Diyafram altı:** serbest hava, barsak gazı ve kalsifikasyon için baktım
- [ ] **Hiler:** boyut, dansite ve konumu iki taraf karşılaştırarak değerlendirdim
- [ ] **Ek:** kaburgalar tek tek, yumuşak dokular, mediasten konturları

Sık hata

Retrokardiyak alanı az penetre bir grafide «normal» kabul etmek. Sol hemidiyafragmanın medial kısmı kalp arkasında seçilemiyorsa, bunun nedeni teknik mi yoksa alt lob patolojisi mi, bunu sorgulayın; gerekirse lateral grafiye bakın.

Pratik ipucu

Gizli alanları her seferinde aynı sırayla kontrol edin: yukarıdan aşağıya (apeksler → hiler → retrokardiyak → kostofrenik sinüsler → diyafram altı). Sıra sabitse hiçbirini atlamazsınız.

BÖLÜM 5

Silüet işareti ve lokalizasyon

Bu bölümün sonunda tek bir PA grafiden bir opasitenin hangi loba ait olabileceğini tahmin edebileceksiniz.

> *Aynı dansitedeki iki yapı temas ederse aralarındaki kenar kaybolur. Hangi kenarın kaybolduğu, lezyonun nerede olduğunu söyler.*

SİLİNEN KONTUR	KOMŞU AKCİĞER BÖLÜMÜ (OLASI LOKALİZASYON)
Sağ kalp kenarı	Sağ orta lob
Sol kalp kenarı	Lingula (sol üst lob)
Sağ hemidiyafragma	Sağ alt lob
Sol hemidiyafragma	Sol alt lob
Aort topuzu	Sol üst lobun üst bölümleri

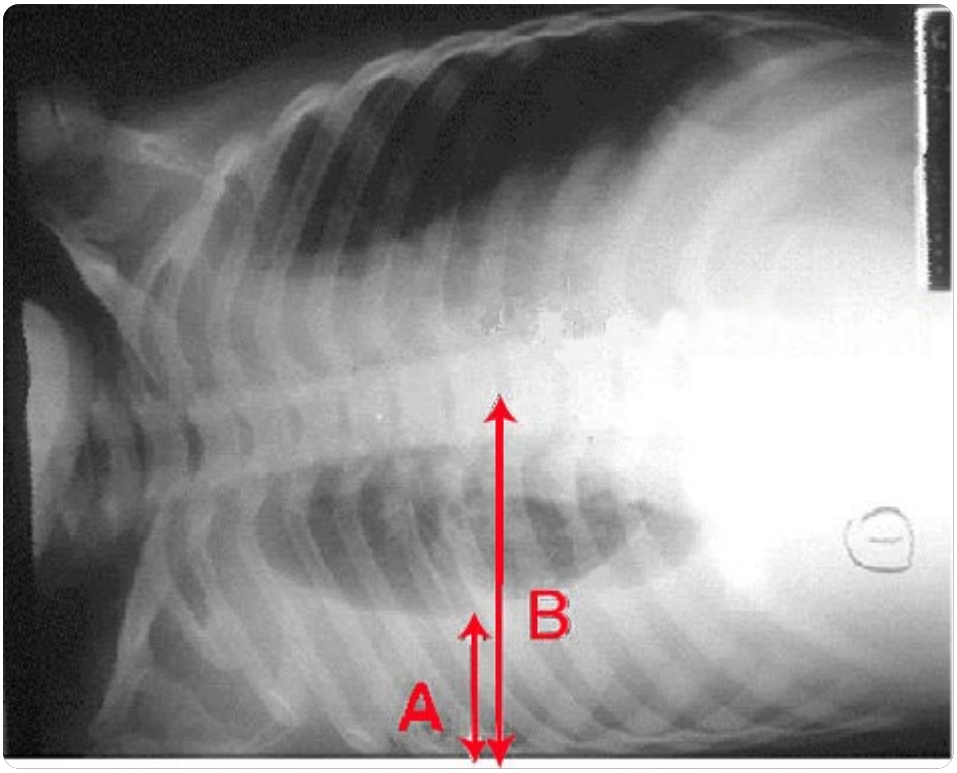
Silüet işaretini kullanmanın adımları

1. **Opasiteyi bulun** — Hangi zonda?
2. **Komşu konturlara bakın** — Kalp kenarı, diyafram, aort konturu net mi, silik mi?
3. **Silik konturu tabloyla eşleştirin** — Örneğin sağ alt zonda opasite + sağ kalp kenarı silik → orta lob; sağ kalp kenarı net, diyafram silik → alt lob düşünülür.
4. **Lateral grafiyle doğrulayın** — Lateral grafi varsa lokalizasyonu orada teyit edin (Bölüm 6).

Konsolidasyon mu, atelektazi mi, efüzyon mu?

ÖZELLİK	KONSOLİDASYON	ATELEKTAZİ	PLEVRAL EFÜZYON
Hacim	Normal	Azalmış (fissür, hilus, trakea veya diyafram etkilenen tarafa çekilir)	Büyükse artmış (mediasten karşı tarafa itilebilir)
Hava bronkogramı	Sık	Olabilir	Yok

ÖZELLİK	KONSOLİDASYON	ATELEKTAZİ	PLEVRAL EFÜZYON
Biçim	Lober veya segmenter, sınırları fissürle keskinleşebilir	Kama veya bant şeklinde	Ayakta grafide menisküs şeklinde üst sınır; kostofrenik sinüs künt
Yerçekimi	Etkilenmez	Etkilenmez	Pozisyonla yer değiştirir



Bu görüntüde: plevral efüzyon. Aranacak: künt kostofrenik sinüs, lateralde yukarı doğru yükselen menisküs şeklinde üst sınır, etkilenen hemidiyafram konturunun silinmesi; büyük efüzyonda mediastenin karşı tarafa itilmesi.

Sık hata

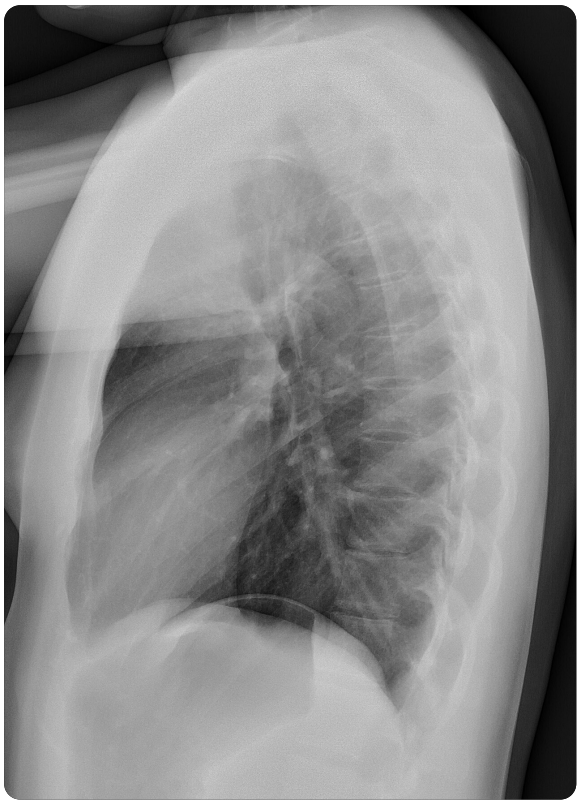
Tam opak bir hemitoraksta (beyaz akciğer) nedeni ayırmadan yorum yapmak. Mediasten nereye kaymış? Karşı tarafa itilmişse büyük efüzyon gibi hacim artıran bir süreç; aynı tarafa çekilmişse total atelektazi veya pnömonektomi gibi hacim kaybı düşünülür. Orta hatta ise birden fazla süreç birlikte olabilir.

BÖLÜM 6

Lateral akciğer grafisi

Bu bölümün sonunda lateral grafiyi de kendi sabit sırasıyla okuyabileceksiniz.

> *Lateral grafi, PA grafide gizli kalan alanları açar: retrosternal alan, retrokardiyak alan ve posterior kostofrenik sinüsler.*



Normal lateral akciğer grafisi. Aranacak: retrosternal ve retrokardiyak alanların benzer lüsensisi, vertebra cisimlerinin aşağıya doğru giderek daha koyu görünmesi, keskin posterior kostofrenik sinüsler, hiler bölge.

Lateral grafide tarama sırası

1. **Retrosternal alan** — Sternumun arkasında, kalbin önündeki lüsen alan. Burada dansite artışı anterior mediasten kitlesi veya lenfadenopati düşündürebilir.
2. **Hiler bölge** — Hiler yapıların arkasında ve önünde kitle görünümü var mı?
3. **Retrokardiyak alan** — Kalbin arkasında, vertebraların önündeki alan. Normalde retrosternal alana benzer lüsensidedir.

4. **Vertebralar** — Normalde vertebra cisimleri yukarıdan aşağıya doğru giderek daha koyu (daha lüsen) görünür. Alt torakal vertebralar beklenenden daha beyazsa, bu alanın önünde alt lob opasitesi olabilir.

5. **Diyafram ve posterior kostofrenik sinüsler** — Posterior sinüsler PA grafiden önce körleşebilir; küçük efüzyon burada ilk görülebilir.

6. **Fissürler** — Majör ve minör fissürlerin konumu; yer değiştirmeleri hacim kaybını gösterebilir.

7. **Sternum ve torakal vertebralar** — Kırık, çökme, lezyon.

> **Pratik ipucu**
>
> PA ve lateral grafiyi her zaman birlikte okuyun. PA grafide gördüğünüz her opasitenin lateral grafide «nerede» olduğunu bulmaya çalışın; bulamıyorsanız süperpozisyon veya artefakt olasılığını düşünün.

> **Sık hata**
>
> Lateral grafiyi «ek bilgi» sayıp atlamak. Retrokardiyak ve posterior bazal lezyonlar bazen yalnızca lateral grafide görülür.

BÖLÜM 7

Tüp ve kateter kontrolü

Bu bölümün sonunda yatak başı grafide her cihazın uç pozisyonunu sistematik olarak kontrol edip raporlayabileceksiniz.

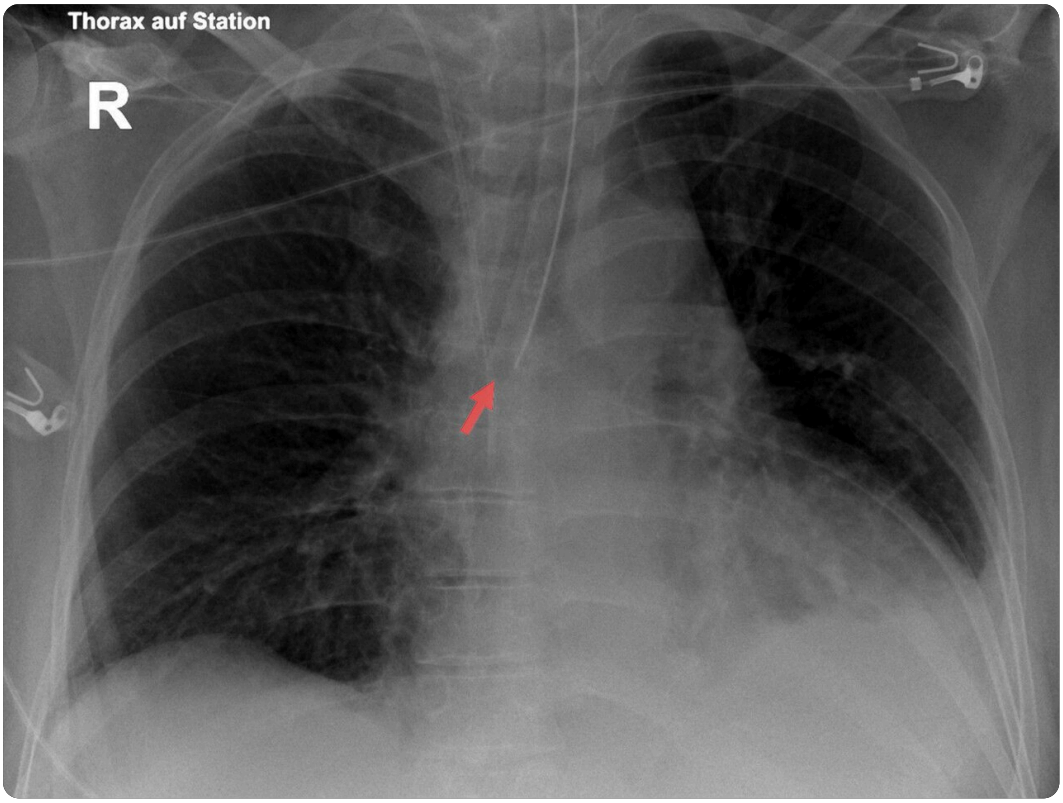
> *Yoğun bakım ve acil grafilerinin önemli bir kısmı «tüp nerede?» sorusu için çekilir. Cihaz kontrolü kendi başına bir tarama adımıdır.*

Genel kural

1. **Grafideki tüm cihazları sayın** — Endotrakeal tüp, trakeostomi kanülü, santral venöz kateter, nazogastrik / orogastrik tüp, göğüs tüpü, pacemaker telleri, EKG elektrotları, diğer hatlar.
2. **Her cihazı başından sonuna takip edin** — Giriş yeri, seyir, uç.
3. **Ucun konumunu anatomik bir noktaya göre tanımlayın** — Karina, vertebra seviyesi, diyafram.
4. **Komplikasyon arayın** — Pnömotoraks, mediasten genişlemesi, cihaz kıvrılması veya kırılması.
5. **Önceki grafiyle karşılaştırın** — Uç yer değiştirdi mi?

Endotrakeal tüp (ETT)

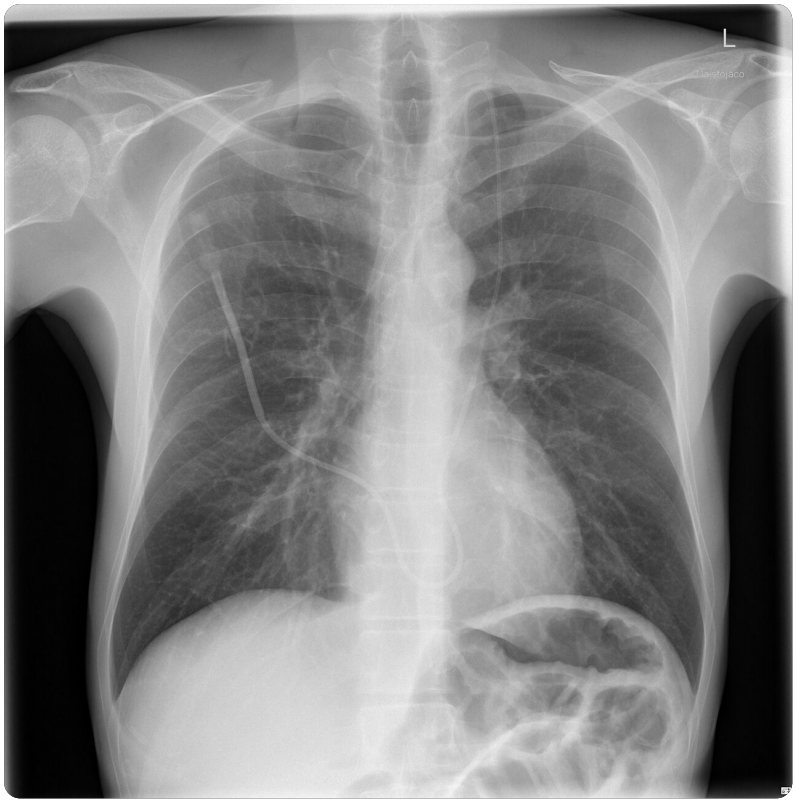
- Ucu trakea içinde, karinanın üzerinde olmalıdır. Erişkinde nötral baş pozisyonunda uç için yaygın kabul gören hedef, karinanın yaklaşık 5 cm (±2 cm) yukarısıdır.
- Baş fleksiyonu tüpü aşağı, ekstansiyonu yukarı hareket ettirir; bunu yorumda dikkate alın.
- **Çok derin:** Uç bir ana bronşa (anatomik nedenle daha sık sağ ana bronşa) girebilir; karşı akciğerde atelektazi gelişebilir.
- **Çok yüksek:** Uç vokal kordlara yakınsa ekstübasyon riski.
- **Özofagus entübasyonu:** Tüp trakea hava sütununun dışında seyrediyorsa ve mide belirgin distandüyse düşünülür; bu klinik bir acildir.



Bu görüntüde: endotrakeal tüp. Aranacak: tüpün trakea hava sütunu içinde seyri, ucunun karina ile mesafesi, tüpün ana bronşa girmemiş olması.

Santral venöz kateter (SVK)

- Juguler veya subklavyen yoldan yerleştirilen kateterin ucu genellikle superior vena kava (SVK) alt kısmında veya kavoatriyal bileşke düzeyinde hedeflenir. Kurumunuzun hedef konumunu öğrenin.
- Kateterin seyrini takip edin: Beklenmeyen bir yöne (örneğin karşı taraf juguler vene, aksiller vene veya arteriyel seyre düşündüren bir yola) sapma var mı?
- Yerleştirme sonrası grafide **pnömotoraks**, hemotoraks ve mediasten genişlemesi için özellikle bakın.
- Femoral yoldan yerleştirilen kateterler batın grafisinde veya ayrı görüntülemede değerlendirilir.



Bu görüntüde: santral venöz kateter. Aranacak: giriş yeri, kateterin venöz anatomiye uygun seyri, ucun konumu ve ipsilateral apekste pnömotoraks olup olmadığı.

Nazogastrik / orogastrik tüp (NG / OG)

Beslenme veya ilaç verilmeden önce NG tüpün konumu doğrulanmalıdır; yanlış konumlu (trakeobronşiyal) tüpten beslenme ciddi zarar verebilir. Yaygın kullanılan grafi ölçütleri:

1. **Tüp orta hatta, özofagus boyunca aşağı iner** ve trakea / bronş seyrini izlemez.
2. **Karina düzeyinde orta hatta kalır** (karinayı veya ana bronşları «ikiye böler» gibi geçer, bir bronşun içine sapmaz).
3. **Diyaframı orta hatta geçer.**
4. **Ucu diyaframın altında, mide içinde net olarak görülür** (genellikle sola doğru sapar). Yan delikli tüplerde yan deliklerin de gastroözofageal bileşkenin altında kalması hedeflenir.

Bu ölçütlerden biri sağlanamıyorsa tüp konumu doğrulanmış kabul edilmez; durum kurum protokolüne göre ilgili hekime hemen bildirilir.

Diğer cihazlar (kısa kontrol)

CİHAZ	KONTROL EDİLECEKLER
Göğüs tüpü	Tüpün plevral boşluk içinde olması, yan deliğin göğüs duvarı içinde kalması, tedavi ettiği pnömotoraks veya efüzyonun değişimi

CİHAZ	KONTROL EDİLECEKLER
Trakeostomi kanülü	Trakea içinde orta hatta seyir, ucun karinadan uzakta olması
Pacemaker / ICD	Jeneratör konumu, tellerin bütünlüğü ve uçların beklenen kalp boşluklarında görünmesi; önceki grafiyle karşılaştırma
Kardiyak ve diğer hatlar	Seyir, kırılma, kıvrılma; elektrot veya dış hatları cihaz sanmamak

Cihaz kontrol listesi · yatak başı grafi

- [ ] Tüm cihazları saydım ve her birini adlandırdım
- [ ] ETT ucu karina üzerinde, ana bronşta değil
- [ ] SVK seyri venöz anatomiye uygun, ucu hedef bölgede
- [ ] NG tüp orta hatta iniyor, karinada sapmıyor, diyaframı geçiyor, ucu midede
- [ ] Göğüs tüpü plevral boşlukta, yan delik içeride
- [ ] Yerleştirme sonrası pnömotoraks yok
- [ ] Önceki grafiyle uç konumları karşılaştırıldı
- [ ] Yanlış konumlu cihaz varsa ilgili hekime bildirildi ve kaydedildi

Sık hata

Cihaz sorulan grafide yalnızca cihaza bakmak. Cihaz kontrolü ABCDE'nin yerine geçmez; aynı grafide yeni bir pnömotoraks, efüzyon veya konsolidasyon olabilir.

BÖLÜM 8

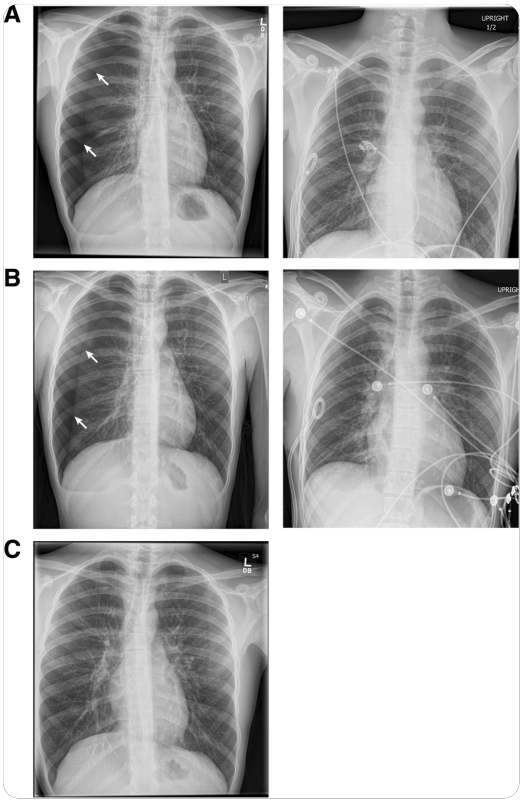
Akciğer grafisinde nöbetin acil bulguları

Bu bölümün sonunda nöbette kaçırılmaması gereken iki akciğer grafisi bulgusunu tanımlayıp bildirebileceksiniz.

> *Her bulgu aynı aciliyette değildir. Pnömotoraks ve özellikle tansiyon pnömotoraks, raporu beklemeden bildirilmesi gereken bulgular arasındadır.*

Pnömotoraks

1. **Visseral plevral çizgiyi arayın** — Göğüs duvarına paralel, ince, keskin, beyaz bir çizgi.
2. **Çizginin dışına bakın** — Plevral çizginin periferinde akciğer damarlanması görülmez; alan daha lüsendir.
3. **Taklitleri ekarte edin** — Cilt katlantısı (genellikle göğüs duvarı dışına uzanır ve keskin bir çizgi yerine dansite geçişi gösterir), skapula kenarı, giysi veya örtü kenarı.
4. **Yatarak grafide derin sulkus işaretini arayın** — Hava anterior ve bazale toplanır; olağandan derin ve keskin kostofrenik sinüs.
5. **Tansiyon bulgularını değerlendirin** — Mediastenin karşı tarafa itilmesi, diyaframın düzleşmesi veya aşağı itilmesi.



Bu görüntüde: pnömotoraks. Aranacak: visseral plevral çizgi, çizginin dışında akciğer damarlanmasının olmaması, mediastenin konumu.

> **Acil bildirim**
>
> Tansiyon pnömotoraks klinik bir tanıdır ve tedavi grafi beklenmeden yapılabilir. Grafide tansiyon bulgularıyla uyumlu görünüm görürseniz raporu beklemeden ilgili hekime ve uzman hocanıza hemen haber verin ve bildirimi kaydedin.

Plevral efüzyon (hatırlatma)

- Ayakta PA grafide: künt kostofrenik sinüs, menisküs şeklinde üst sınır.
- Lateral grafi, küçük efüzyonu PA grafiden önce gösterebilir (posterior sinüs).
- Yatarak grafide: hemitoraksta yaygın, silik dansite artışı; menisküs görülmeyebilir.
- Efüzyon miktarını ve kaynağını değerlendirmede USG ve BT yardımcıdır (Cilt 03 ve Cilt 05).

Diyafram altı serbest hava

Akciğer grafisi, ayakta çekildiğinde, diyafram altındaki serbest havayı göstermek için kullanılan grafilerdendir. ABCDE'nin D adımında her seferinde diyafram altına bakın (Bölüm 9'da ayrıntılı).

> **Pratik ipucu**
>
> Acil bulgu bildirirken üç bilgiyi verin: hasta kimliği, bulgu ve konumu (örneğin «sol hemitoraksta pnömotoraks, mediasten sağa itilmiş görünüyor»), grafi saati. Bildirdiğiniz kişiyi ve saati kaydedin.

BÖLÜM 9

Batın grafisi

Bu bölümün sonunda batın grafisini gaz paterni, serbest hava, taşlar ve kemikler sırasıyla tarayabileceksiniz.

> *Batın grafisi sınırlı bir tetkiktir, ama doğru sırayla okunduğunda obstrüksiyon, serbest hava ve radyoopak taş gibi önemli sorulara hızlı ipucu verir.*

HAZIRLA: projeksiyon

PROJEKSİYON	NE İÇİN FAYDALI?
Supin (yatarak) AP	Barsak gazı dağılımı ve kalibresi, kalsifikasyonlar, taşlar, kemikler
Ayakta batın	Hava-sıvı seviyeleri
Ayakta akciğer grafisi	Diyafram altı serbest hava için sık kullanılır
Sol lateral dekübit	Ayağa kalkamayan hastada karaciğer ile karın duvarı arasında serbest hava



Normal batın grafisi. Aranacak: kolonda ve midede değişken miktarda gaz, ince barsakta az miktarda gaz, psoas ve karaciğer konturları, kemik yapılar.

TARA: batın grafisinde sıra

1. **Gaz paterni** — Mide, ince barsak, kolon ve rektumda gaz dağılımı. Dilatasyon var mı? Hangi segment?
2. **Barsak dışı gaz** — Serbest hava, retroperitoneal hava, biliyer hava (pnömobili), portal venöz gaz, barsak duvarında gaz.
3. **Kitleler ve organ konturları** — Karaciğer, dalak, böbrek, mesane gölgeleri; yer değiştirmiş barsak ansları.
4. **Taşlar ve kalsifikasyonlar** — Böbrek ve üreter trasesi, safra kesesi bölgesi, pelvis, damarlar, pankreas.
5. **Kemikler** — Lomber vertebralar, pelvis, kalça eklemleri, alt kaburgalar.
6. **Yumuşak dokular ve cihazlar** — Herni gölgeleri, klipsler, stentler, kateterler.

Gaz paterni: 3-6-9 kuralı

SEGMENT	ÜST SINIR (YAKLAŞIK ÇAP)	TANIMA İPUCU
İnce barsak	3 cm	Santral yerleşim; valvula konniventesler barsağın tüm genişliğini kat eder
Kolon	6 cm	Periferik yerleşim; haustralar barsak genişliğini tam kat etmez
Çekum	9 cm	Sağ alt kadran; perforasyon riski açısından çapı ayrıca not edin

3-6-9 kuralı yaygın kullanılan pratik bir hatırlatıcıdır; klinik bağlam ve seri karşılaştırma ile birlikte yorumlanır.

İnce barsak obstrüksiyonu

- Dilate ince barsak ansları (valvula konniventesler görünür).
- Ayakta grafide farklı seviyelerde hava-sıvı seviyeleri.
- Distal barsakta ve kolonda gazın azalması veya yokluğu.
- Kesin tanı, seviye ve komplikasyon (strangülasyon) değerlendirmesi için genellikle BT gerekir (Cilt 03).

Bu görüntüde: ince barsak obstrüksiyonu. Aranacak: dilate, santral yerleşimli ince barsak ansları, valvula konniventesler, hava-sıvı seviyeleri ve distal gazın azalması.

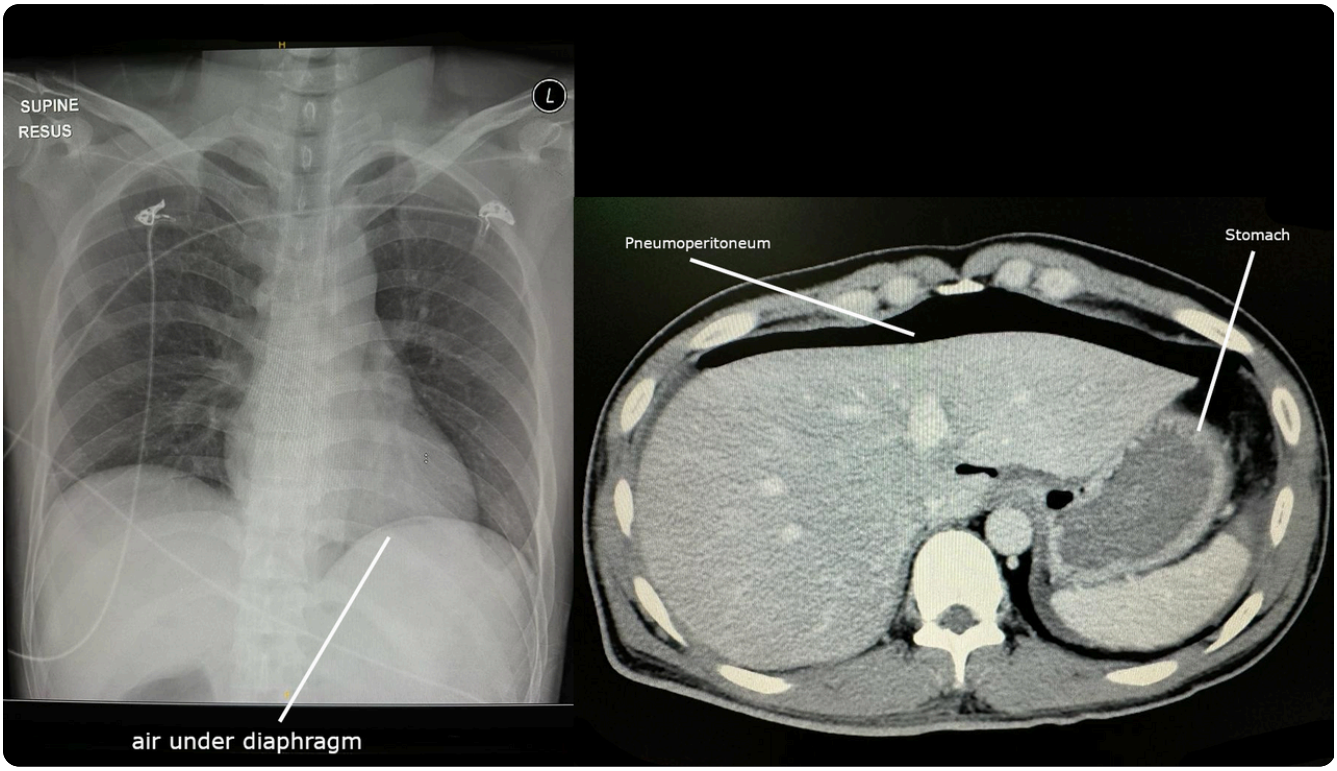
Serbest hava (pnömoperitoneum)

1. **Ayakta grafide diyafram altına bakın** — Diyafram ile karaciğer veya mide arasında hilal şeklinde lüsensi.

2. **Mide gazını ve kolon gazını ayırın** — Sol diyafram altında mide fundus gazı ve kolon (Chilaiditi görünümü) serbest hava sanılabilir; mukoza katlantılarını ve haustraları arayın.

3. **Supin grafide dolaylı işaretleri arayın** — Barsak duvarının iki yüzünün de görülmesi (Rigler işareti), falsiform ligamanın görünür hale gelmesi, karın ortasında geniş oval lüsensi.

4. **Klinik bağlamı not edin** — Yakın zamanda batın cerrahisi veya laparoskopi sonrası serbest hava beklenen bir bulgu olabilir; bu bilgiyi istemden kontrol edin.



Bu görüntüde: diyafram altı serbest hava. Aranacak: diyafram konturunun hemen altında hilal şeklinde lüsensi; mide ve kolon gazından ayrımı.

> **Acil bildirim**
>
> Açıklanamayan serbest hava, içi boş organ perforasyonu açısından acil bir bulgudur. Kurumunuzun kritik bulgu prosedürüne göre ilgili hekime hemen bildirin.

Taşlar ve kalsifikasyonlar

BULGU	İPUCU
Böbrek / üreter taşı	Böbrek gölgesi veya üreter trasesi boyunca (transvers çıkıntılar hizası, pelvis) radyoopak odak. Birçok üriner taş radyoopaktır, ancak hepsi grafide görülmez
Safra taşı	Sağ üst kadranda; safra taşlarının çoğu direkt grafide görülmez. Görülmemesi taşı ekarte etmez; USG tercih edilir

BULGU	İPUCU
Flebolit	Pelviste yuvarlak, düzgün, ortası daha lüsen olabilen küçük kalsifikasyonlar; üreter taşı ile karışabilir
Vasküler kalsifikasyon	Aort ve iliak arterler boyunca çizgisel kalsifikasyonlar; aort konturu belirgin genişse anevrizma açısından ileri değerlendirme gerekir
Pankreatik kalsifikasyon	Epigastrik bölgede, pankreas trasesinde dağınık kalsifikasyonlar; kronik pankreatit ile ilişkili olabilir
Kalsifiye lenf nodu	Düzensiz, mesenter bölgesinde; genellikle klinik önemi sınırlı

Ek ipucu · volvulus

Çok dilate, pelvisten yukarı uzanan ve haustrası kaybolmuş bir kolon ansı («kahve çekirdeği» görünümü) sigmoid volvulusu düşündürebilir. Bu durumda acil klinik ve BT değerlendirmesi gerekir.

BÖLÜM 10

Kemik grafisi

Bu bölümün sonunda her ekstremite grafisini iki yön kuralı, korteks takibi, eklem ve yumuşak doku sırasıyla okuyabileceksiniz.

> *Kemik grafisinde en sık kaçırılan bulgu, ince ve deplase olmayan kırıklardır. Bunları yakalamanın yolu, korteksi bir uçtan diğerine kesintisiz takip etmektir.*

HAZIRLA: iki yön kuralı

- Bir kemik yapı **en az iki dik yönde** (genellikle AP ve lateral) değerlendirilmelidir. Tek yönde görünmeyen kırık veya çıkık, ikinci yönde belirgin olabilir.
- Uzun kemik kırıklarında mümkünse **bir üst ve bir alt eklem** görüntüye dahil edilmelidir.
- Bazı bölgeler özel yönler gerektirir (örneğin skafoid için skafoid grafileri, omuz için aksiller veya Y grafisi). Kurumunuzun standart protokollerini öğrenin.

TARA: ABCS sırası

HARF	BAŞLIK	NE KONTROL EDİLİR?
A	**Dizilim (Alignment)**	Kemiklerin birbirine ve eklemlere göre konumu; çıkık, subluksasyon, angulasyon
B	**Kemik (Bone)**	Korteks takibi (kesinti, basamak, kabarıklık), trabeküler yapı, kemik dansitesi, litik / sklerotik lezyon, periost reaksiyonu
C	**Kıkırdak / eklem (Cartilage)**	Eklem aralığı genişliği ve simetrisi, subkondral kemik, osteofit, eklem yüzeyine uzanan kırık
S	**Yumuşak doku (Soft tissue)**	Şişlik, yağ planlarının silinmesi, eklem efüzyonu, yağ yastıkçığı işaretleri, yabancı cisim, gaz

Korteks takibi: nasıl yapılır?

1. **Bir kemik seçin ve korteksin bir yüzeyinden başlayın.**
2. **Gözünüzle (gerekirse imleçle) korteksi kesintisiz takip edin** — Bir uçtan diğerine, sonra karşı yüzeyden geri dönün.
3. **Kesinti, basamak, açılanma veya kabarıklık arayın.** Trabekülerde keskin lüsen çizgi veya sklerotik bant (impaksiyon) arayın.

4. **Her kemiği ayrı ayrı tamamlayın** — Elde tüm falanks ve metakarpları, el bileğinde karpal kemikleri tek tek.

5. **Pencere ve büyütmeyi değiştirin** — İnce kırıklar büyütmede ve kontrast değişikliğiyle görünür hale gelebilir.



Normal el grafisi. Korteks takibi pratiği: her falanks ve metakarpı tek tek takip edin, eklem aralıklarının simetrisine bakın.



Normal diz grafisi. Aranacak: eklem aralığının simetrisi, tibia plato korteksi, patella konumu, suprapatellar bölgede efüzyon belirtisi.

Kırığı tanımlamak

BİLEŞEN	SORU	ÖRNEK TERİMLER
Kemik ve bölge	Hangi kemik, hangi bölüm?	Diafiz, metafiz, epifiz; proksimal, distal
Kırık hattı	Biçimi nasıl?	Transvers, oblik, spiral, parçalı (komminüte), avülsiyon, kompresyon
Deplasman	Distal fragman nereye kaymış?	Deplase / nondeplase, angulasyon, rotasyon, kısalma
Eklem ilişkisi	Eklem yüzeyine uzanıyor mu?	İntraartiküler / ekstraartiküler
Yumuşak doku	Açık kırık bulgusu, gaz, yabancı cisim var mı?	Yumuşak doku gazı, cilt defekti (klinik ile)



Bu görüntüde: distal radius kırığı. Aranacak: distal radius korteksinde kesinti, distal fragmanın angulasyonu ve deplasmanı (lateral grafide özellikle), eklem yüzeyine uzanım, eşlik eden ulna stiloid kırığı.

Bölgeye özel tuzaklar

- **Skafoid:** İlk grafide kırık görülmeyebilir. Klinik şüphe sürüyorsa kurum protokolüne göre ek görüntüleme veya takip planlanır; «kırık izlenmedi» yazarken bu kısıtlılığı belirtin.
- **Kalça:** Femur boynunda ince, deplase olmayan kırıklar kaçabilir. Trabeküler çizgileri ve korteksi takip edin; Shenton çizgisinin devamlılığını kontrol edin. Klinik şüphe yüksekse ileri görüntüleme gerekebilir.
- **Omuz:** Posterior çıkık AP grafide gözden kaçabilir. Kurumun standardına uygun ikinci yön (aksiller veya Y grafisi) olmadan çıkığı ekarte etmeyin.
- **Dirsek:** Posterior yağ yastıkçığının görülmesi eklem efüzyonunu düşündürür ve travmada gizli kırık açısından anlamlıdır.
- **Ayak bileği:** Mortis aralığının simetrisini ve iki malleolü tek tek kontrol edin.

> **Sık hata**
>
> Tek yönde «normal» görünen grafiyi normal raporlamak. İkinci yön yoksa raporda belirtin ve eksik projeksiyonu talep edin.

BÖLÜM 11

Çocuk iskeleti ve büyüme plağı

Bu bölümün sonunda çocuk grafilerinde normal büyüme plağını kırıktan ayırmak için temel kuralları uygulayabileceksiniz.

> *Çocuk iskeleti erişkinin küçüğü değildir. Büyüme plakları ve ossifikasyon merkezleri, kırık sanılabilecek normal lüsensiler oluşturur.*

Temel kavramlar

- **Fizis (büyüme plağı):** Epifiz ile metafiz arasındaki kıkırdak; grafide lüsen bir bant olarak görülür.
- **Ossifikasyon merkezleri:** Yaşla belirli bir sırayla ortaya çıkar. Özellikle dirsekte, bir ossifikasyon merkezinin beklenmeyen konumda olması avülsiyon veya yer değiştirmeyi düşündürebilir.
- **Çocuk kemiğine özgü kırıklar:** Kemik esnek olduğu için tam kırık yerine bükülme (torus / buckle), yeşil ağaç (greenstick) veya plastik deformite görülebilir.

Salter-Harris sınıflaması (büyüme plağı kırıkları)

TİP	KIRIK HATTI
I	Yalnızca fizis boyunca (grafide fizis genişlemesi dışında bulgu olmayabilir)
II	Fizis + metafiz (en sık tip)
III	Fizis + epifiz (eklem yüzeyine uzanır)
IV	Metafiz + fizis + epifiz
V	Fiziste kompresyon (ilk grafide sıklıkla belirgin değil)

Çocuk grafisi okuma adımları

1. **Yaşı not edin** — Ossifikasyon merkezlerinin varlığı yaşla değişir.
2. **Fizisleri bulun ve genişlik, düzgünlük, simetri açısından değerlendirin.**
3. **Korteksi takip edin** — Özellikle metafizde hafif kabarıklık (torus kırığı) arayın.
4. **Yumuşak doku ve yağ yastıkçıklarına bakın** — Dirsekte efüzyon bulgusu gizli kırığı düşündürür.
5. **Gerekirse karşı tarafla karşılaştırın** — Bu karar kurum pratiğine ve uzman hocanıza göre verilir.

Sık hata

Normal büyüme plağını veya aksesuar ossifikasyon merkezini kırık olarak raporlamak; ya da tersine, Salter-Harris I kırığını «normal fizis» sanmak. Emin değilseniz uzman hocanıza danışın ve karşılaştırma yöntemini birlikte seçin.

Çocuk koruma

Klinik öyküyle uyumsuz kırıklar, farklı iyileşme evrelerinde çoklu kırıklar veya tipik olmayan lokalizasyonlar gördüğünüzde bunu uzman hocanızla paylaşın; kurumunuzun çocuk koruma prosedürü uygulanır.

BÖLÜM 12

Sık hatalar

Bu bölümün sonunda direkt grafide en sık yapılan hataları ve her birinin panzehirini bileceksiniz.

HATA	NEDEN OLUR?	PANZEHİR
İlk bulguda durmak	Tatmin olma etkisi	ABCDE + gizli alanları bitirmeden raporu kapatmayın
AP grafide kardiyomegali demek	Magnifikasyon ve yatar pozisyon	Projeksiyonu yazın; PA ile karşılaştırın veya kısıtlılığı belirtin
Az inspirasyonda bazal «infiltrasyon» demek	Damarların kalabalıklaşması	Kaburga sayın; kaliteyi raporda belirtin
Rotasyonu mediasten genişlemesi sanmak	Asimetrik projeksiyon	Klavikula uçları ile spinöz çıkıntıyı kontrol edin
Cilt katlantısını pnömotoraks sanmak	Benzer çizgi görünümü	Çizginin dışında damarlanma var mı, çizgi göğüs duvarı dışına uzanıyor mu kontrol edin
Yatarak grafide pnömotoraksı kaçırmak	Hava anteriorda toplanır	Derin sulkus işaretini arayın; şüphede ileri görüntülemeyi tartışın
Diyafram altına bakmamak	«Toraks grafisi» algısı	D adımında her seferinde diyafram altını kontrol edin
Cihazın ucunu kontrol etmemek	Cihaz görülür, uç takip edilmez	Her cihazı başından ucuna kadar takip edin
Tek yönde kırık ekarte etmek	Süperpozisyon	İki dik yön; eksikse talep edin
Batın grafisinde taş görülmedi diye taşı ekarte etmek	Radyolüsen taşlar	«Radyoopak taş izlenmedi» yazın; gerekirse USG veya BT önerin
Eski grafiye bakmamak	Zaman baskısı	Karşılaştırmayı sabit sıranın bir maddesi yapın

Kendi hata listenizi tutun

Uzman hocanızın düzelttiği her raporu bir deftere not edin: ne kaçtı, neden kaçtı, hangi adım atlandı? Birkaç hafta sonra kendi kör noktalarınızı göreceksiniz. «Pratik Defteri: Bulgudan Rapora» hediyeniz bunun için hazırlanmış alıştırmalar içerir.

BÖLÜM 13

Rapor kalıpları ve cep kartları

Nöbette hızlı ve eksiksiz bir direkt grafi raporu için.

Akciğer grafisi rapor iskeleti

BAŞLIK	ÖRNEK İFADE
Tetkik ve teknik	«PA akciğer grafisi. Hafif rotasyon mevcuttur; inspirasyon yeterlidir.»
Karşılaştırma	«[Tarih] tarihli grafi ile karşılaştırılmıştır.» / «Karşılaştırma için önceki tetkik yoktur.»
Hava yolu	«Trakea orta hattadır.»
Kemikler	«İzlenen kemik yapılarda belirgin patoloji saptanmamıştır.»
Kalp ve mediasten	«Kardiyotorasik oran normal sınırlardadır. Mediasten konturları olağandır.»
Diyafram	«Kostofrenik sinüsler açıktır. Diyafram altında serbest hava izlenmemiştir.»
Alanlar	«Akciğer parankiminde aktif infiltrasyon, kitle veya pnömotoraks izlenmemiştir.»
Cihazlar	«Endotrakeal tüp ucu karinanın yaklaşık [x] cm üzerindedir.»
Sonuç	Klinik soruya doğrudan cevap; numaralı; önem sırasına göre

Cep kartı · akciğer grafisi

HAZIRLA: kimlik, PA/AP, RIPE, taraf.

TARA: A hava yolu · B kemikler · C kalp-mediasten · D diyafram · E alanlar.

Gizli alanlar: apeksler · hiler · retrokardiyak · kostofrenik · diyafram altı.

Cihazlar: say, takip et, ucu tanımla.

Cep kartı · batın grafisi

Projeksiyon: supin / ayakta / dekübit.

Sıra: gaz paterni · barsak dışı gaz · kitle ve konturlar · taş ve kalsifikasyon · kemik · cihaz.

3-6-9: ince barsak 3 · kolon 6 · çekum 9 cm.

Serbest hava: ayakta diyafram altı; supinde Rigler, falsiform ligaman.

Cep kartı · kemik grafisi

İki yön + bir üst ve bir alt eklem.

ABCS: dizilim · kemik (korteks takibi) · eklem · yumuşak doku.

Kırık tanımı: kemik, bölge, hat, deplasman, eklem ilişkisi.

Cep kartı · çocuk

Yaş → ossifikasyon merkezleri.

Fizis: genişlik, düzgünlük, simetri; Salter-Harris I–V.

Torus, greenstick ve dirsek yağ yastıkçığı.

Raporu göndermeden önce

- [ ] Teknik kaliteyi ve kısıtlılıkları yazdım
- [ ] Tüm tarama sırasını tamamladım; ilk bulguda durmadım
- [ ] Gizli alanların hepsine baktım
- [ ] Tüm cihazların uçlarını tanımladım
- [ ] Eski grafiyle karşılaştırdım
- [ ] Sonuç klinik soruya doğrudan cevap veriyor
- [ ] Acil bulgu varsa bildirdim ve kaydettim

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
3. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
4. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
5. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
6. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
7. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
8. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
9. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
10. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
11. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Cilt 03 · Bilgisayarlı Tomografi (BT)'yi açın. Direkt grafide öğrendiğiniz sırayı kesitsel görüntülemeye taşıyacak; Hounsfield Ünitesi, pencereler ve kontrast fazlarıyla nöbette bir BT'yi kaybolmadan okuyacaksınız.

Bu ciltteki leri pekiştirmek için hediyeniz **En Sık Bulgular Atlası**'nda normal ve patolojik röntgen örneklerini yan yana inceleyin.